

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 20/07/2026



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si consideri l'insieme $\mathcal{F}$ dei numeri floating point rappresentati utilizzando la notazione esponenziale normalizzata in base 10 con 3 cifre per la mantissa ed esponente intero fra -98 e 100 . Utilizzando l'arrotondamento round-to-nearest (arrotondando per eccesso quando la prima cifra trascurata è 5), per $x = 1.11 \cdot 10^0$ si calcoli:

$$x^2 - 1.23 \cdot 10^0 = \boxed{0} \text{ e il corrispondente errore relativo } = \boxed{1}$$

2. 2 Punti Siano $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice generica, $v \in \mathbb{C}^n$ un vettore generico e $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$

matrice in forma di Hessenberg: $H = \begin{bmatrix} \times & \times & \dots & \times \\ \times & \ddots & \ddots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \times & \times \end{bmatrix}$. Delle seguenti operazioni, indicare

con V quelle che hanno un costo $\mathcal{O}(n^2)$ (calcolate con l'approccio più efficiente) e con F quelle che hanno un costo asintotico maggiore o minore.

V F Portare A in forma di Hessenberg.

V F $A \cdot H$.

V F $H \cdot v$.

V F Calcolo della fattorizzazione QR di H .

V F Risolvere il sistema lineare $Hx = v$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

☒ ☐ Calcolo del determinante di H .

3. ☐ ☐ Sia $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ la successione di un metodo di punto fisso localmente convergente a $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\varphi(x)$ **derivabile** in un intorno di α . In particolare supponiamo che per x_0 sufficientemente vicino ad α valga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} = C,$$

per certi valori reali e positivi $0 < p < \infty$ e $0 < C < \infty$.

☒ ☐ Se $p = 1$ allora $C = \varphi'(\alpha)$.

☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\varphi'(\alpha) = 0$.

☐ ☒ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^{p+2}} = 0$

☐ ☒ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|^2}{|x_n - \alpha|^p} = \infty$

☐ ☒ Se p è un intero maggiore di 1 e φ è derivabile p volte in α , allora $C = \varphi^{(p)}(\alpha)$.

☒ ☐ Se p è un intero maggiore di 1 e φ è derivabile p volte in α , allora $\varphi^{(p-1)}(\alpha) = 0$.

4. ☐ ☐ Si consideri il problema di interpolazione polinomiale della tabella di valori

x	$\alpha + \beta$	$\alpha \cdot \beta$	$\gamma - \delta$	$\alpha^2 - \beta$
y	$\exp(\delta)$	-2	$\cos(\alpha\pi)$	$\sqrt{2}$

dipendente dai parametri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tra le seguenti configurazioni dei parametri, si indichino con ☐ quelle per cui esiste ed è unico il polinomio interpolante di grado al più 3 e con ☐ le altre.

☐ ☒ $\alpha = 2, \beta = 1, \gamma = 5, \delta = 2$.

☒ ☐ $\alpha = 3, \beta = 0, \gamma = 4, \delta = -2$.

☐ ☒ $\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 3, \delta = 1$.

☐ ☒ $\alpha = 2, \beta = 2, \gamma = 5, \delta = 1$.

$$\boxed{\text{V}} \quad \boxed{\text{F}} \quad \alpha = -1, \beta = 3, \gamma = 2, \delta = 4.$$

$$\boxed{\text{V}} \quad \boxed{\text{F}} \quad \alpha = 2, \beta = -1, \gamma = 4, \delta = 1.$$

Esercizio 2

Una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ si dice a predominanza diagonale debole se

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad \forall i = 1, \dots, n, \quad (1)$$

ed esiste almeno un indice i^* che verifica

$$|a_{i^*i^*}| > \sum_{j=1, j \neq i^*}^n |a_{i^*j}|.$$

8 Punti usando al massimo 1 ciclo while/for

Si implementi, una funzione Matlab `is_pdd` che prende in ingresso

- una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

e restituisce

- un valore booleano `pdd` che indica se la matrice A è a predominanza diagonale debole,
- un vettore `ind_mag` contenente l'indice delle righe per cui la disuguaglianza (1) vale col maggiore stretto,
- un vettore `ind_ug` contenente l'indice delle righe per cui si ha l'uguaglianza in (1).

Soluzione con un ciclo for (si poteva fare senza con la funzione `find`):

```
function [pdd, ind_mag, ind_ug] = is_pdd(A)
    B = abs(A);
    d = diag(B);
    v = sum(B, 2) - d;
    ind_mag = [];
    ind_ug = [];
    for j = 1:length(v)
        if v(j) > 0
            ind_mag = [ind_mag, j];
        end
    end
```

```
elseif v(j) == 0
    ind_ug = [ind_ug, j];
end
end
nm = length(ind_mag);
nt = nm + length(ind_ug);
if nt == size(A, 1) && nm > 0
    pdd = true;
else
    pdd = false;
end
end
```

Esercizio 3

Si consideri il sistema lineare $Ax = b$ con

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & \alpha \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(i) 4 Punti Si determini per quali valori **complessi** di $\alpha \in \mathbb{C}$ il metodo di Jacobi risulta convergente.

(ii) 4 Punti Si determini per quali valori **complessi** di $\alpha \in \mathbb{C}$ il metodo di Gauss-Seidel risulta convergente.

(i) Si ha

$$H_J = - \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\alpha} & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con autovalori $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_{2,3} = \pm \sqrt{\frac{\alpha+1}{\alpha}}$. Imponendo che il raggio spettrale sia minore di 1 si ottiene che α deve essere tale per cui $\operatorname{Re}(\alpha) < -\frac{1}{2}$.

(ii) Si ha:

$$H_{GS} = - \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\alpha} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\alpha} & -1 \\ 0 & -\frac{1}{\alpha} & -1 \end{bmatrix}$$

con autovalori $\lambda_{1,2} = 0$ e $\lambda_3 = -\frac{\alpha+1}{\alpha}$. Imponendo che il modulo di λ_3 sia minore di 1, si ottiene la medesima condizione del caso di Jacobi.

Esercizio 4

Siamo interessati ai metri percorsi da un'auto che si muove su una strada dritta con velocità $v(t)$, a partire dal tempo $t_0 = 0$ fino a un tempo finale $T > 0$. La velocità è espressa in metri al secondo (e varia nel tempo), mentre T è espresso in secondi.

- (i) 4 Punti Nel caso $v(t) = e^{-t^2}$ e $T = 1$ si approssimi quanti metri ha percorso l'auto tramite la formula generalizzata dei trapezi scegliendo il numero di sottointervalli in modo che l'errore assoluto sia più piccolo di 10^{-2} . **Nota:** si lascino come quantità simboliche le potenze di e .
- (ii) 2 Punti Nel caso $v(t) = 1 + \frac{1}{2}\sin(t)$ si consideri il problema di determinare dopo quanti secondi T , l'auto ha percorso $\frac{\pi}{2}$ metri. Si fornisca un metodo di punto fisso che generi una successione localmente convergente alla soluzione di questo problema.
- (iii) 2 Punti Per il metodo proposto al punto (ii), si fornisca un valore numerico (ovvero non espresso come funzione della soluzione) di partenza x_0 per cui la successione risulta convergente. Si giustifichi rigorosamente la convergenza.
- (i) Il problema è equivalente a stimare quanti intervalli sono necessari per approssimare $\int_0^1 e^{-t^2} dt$, con un errore inferiore a 10^{-2} , usando la formula dei trapezi generalizzata. Osserviamo che la derivata seconda di e^{-t^2} è $(4t^2 - 2)e^{-t^2}$ che è sempre minore di 2 su $[0, 1]$. Quindi la formula dell'errore ci dice che

$$E(f) \leq \frac{2}{12L^2} = \frac{1}{6L^2}.$$

Imponendo $E(f) \leq 10^{-2}$ otteniamo $L \geq 5$. Valutando la formula dei trapezi generalizzata con 5 intervalli si ottiene la stima

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{5} \left(e^{-0.2^2} + e^{-0.4^2} + e^{-0.6^2} + e^{-0.8^2} \right) + \frac{1}{10e}.$$

- (ii) e (iii) Svolgendo l'integrale definito si ottiene $\int_0^T 1 + \frac{\sin(t)}{2} dt = T - \frac{1}{2}\cos(T) + \frac{1}{2}$, che ci porta a considerare l'equazione non lineare

$$T - \frac{1}{2}\cos(T) + \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2} = 0.$$

Un possibile metodo di punto fisso è

$$x_{n+1} = g(x_n) := \frac{\pi - 1}{2} + \frac{1}{2}\cos(x_n).$$

In particolare si ha $g'(x) = -\frac{1}{2}\sin(x)$ e quindi $|g'(x)| < 1$ su tutto $\mathbb{R}$. Quindi qualsiasi punto di partenza reale genera una successione convergente alla soluzione del problema.